



NORMALIZACION

Alumno: Ramón Puente Eduardo Fredy

Curso: Base de Datos II

Sin Normalizar (OFN)

FICHA INVENTARIO

- ◆ Dependencia
- ◆Codigo_Almacen
- ◆ Fecha
- ◆Codigo_Tecnologia
- ◆ Usuario
- ◆ Tipo
- ◆ Marca_y_Modelo
- ◆ Nro_de_Serie
- ◆ Procesador
- ◆ Ram
- ◆ Disco_Duro
- ◆ Unidad_CD/DVDRW
- ◆ GPU
- ◆ Regulador
- ◆ Monitor

- ◆ Teclado
- ◆ Mouse
- ◆ Parlante
- ◆ Sistema_Operativo
- ◆ Ofimatica
- ◆ Antivirus
- ◆ Navegadores
- ◆ Desarrollo
- ◆ Diseño
- ◆ Otro_Software
- ◆ Estado
- ◆ Observación
- ◆ Firma_Usuario
- ◆ Sello_dependencia
- ◆ Anydesk

Problema: Todo en una sola tabla: hardware, software, accesorios y almacén mezclados.

Redundancia: Los datos del almacén y del usuario se repiten en cada registro.

Grupos repetitivos: Columnas como Monitor, Teclado, Ofimatica o Antivirus guardan datos similares en paralelo.

Consecuencia: Difícil actualizar; cualquier cambio puede generar inconsistencias

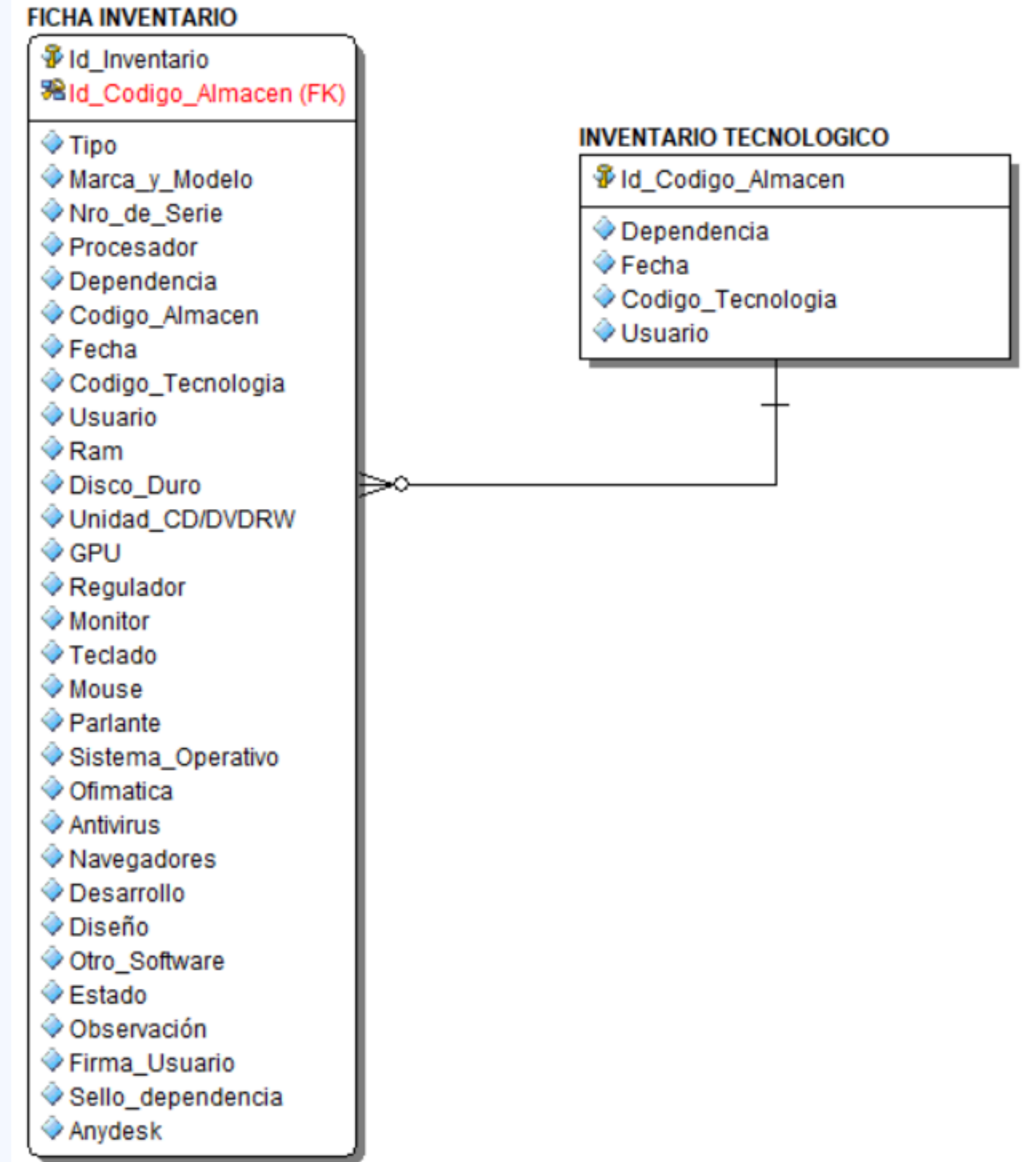
Primera Forma Normal (1FN)

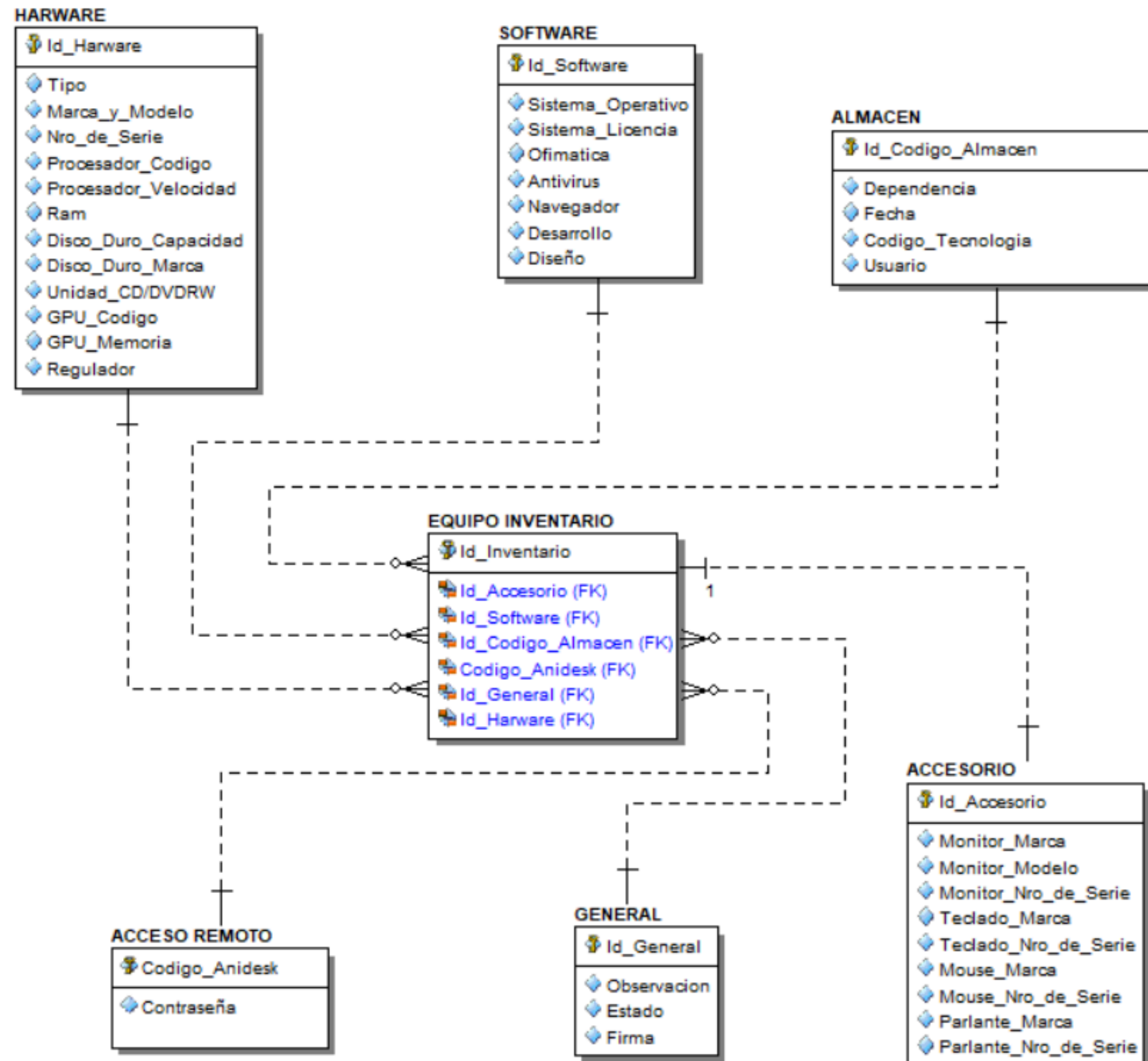
Regla: Cada celda contiene un solo valor; se eliminan los grupos repetitivos.

Cambio: Los datos del almacén (Dependencia, Fecha, Usuario) pasan a su propia tabla.

Claves: Se define Id_Inventario e Id_Codigo_Almacen como PK de cada tabla.

Limitación: Aún existen atributos que dependen parcialmente de la clave.





Segunda Forma Normal (2FN)

Regla: Todo atributo no clave depende completamente de la PK (sin dependencias parciales).

Cambio: Se crean tablas: HARWARE, SOFTWARE, ACCESORIO, ALMACEN y ACCESO REMOTO.

Tercera Forma Normal (3FN)

Regla: Ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave.

Resultado: EQUIPO INVENTARIO queda como tabla central con FK a todas las demás

Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC)

Regla: Para toda dependencia $X \rightarrow Y$, X debe ser superclave.

Hardware: Se divide en PROCESADOR, DISCO DURO y GPU, cada uno con PK propia.

Software: SISTEMA OPERATIVO se separa de SOFTWARE como tabla independiente.

Accesorios: ACCESORIO se divide en MONITOR, TECLADO, MOUSE y PARLANTE.

